



Universidad de
Huelva



Escuela Técnica
Superior de
Ingeniería
ETSI
Grado en Informática

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

Problemas de Gestión de la E/S Soluciones

Miguel Ángel Vélez Vélez

José Ponce González

Huelva, Noviembre de 2024

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

Problemas de Gestión de la E/S Soluciones

Autores:

MIGUEL ÁNGEL VÉLEZ VÉLEZ

JOSÉ PONCE GONZÁLEZ

ISBN: XXXXXXXXX

Usted es libre de:



copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra



Hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).



No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor
- Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.

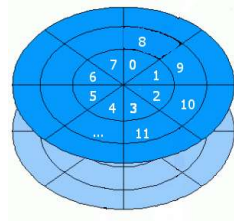
Esto es un resumen del texto legal (la licencia completa) disponible en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/legalcode.es>

TABLA DE CONTENIDOS

1. Miudiño.....	2
1.1. Solución.....	3
2. Mira quien baila.....	4
2.1. Solución.....	5
3. Cuarta dosis.....	7
3.1. Solución.....	8
4. Coincidencia exacta.....	10
4.1. Solución.....	11
5. UHU Rap.....	13
5.1. Solución.....	14
6. El meneito.....	16
6.1. Solución.....	17
7. Que gane el mejor.....	19
7.1. Solución.....	20

1. Miudiño

Disponemos de un disco duro formado por 1 cara, 15 pistas y 8 sectores por pista (la pista 0 es la pista central). Además, sabemos que un bloque de disco ocupa lo mismo que un sector y que estos se distribuyen consecutivamente desde las pistas más internas a las más externas del disco (tal y como se muestra en la figura de siguiente).



En un instante determinado la cabeza lectora está situada en la primera pista y llega la siguiente secuencia de peticiones de bloques:

6,25,63,10,

conocemos que cada una de las peticiones tarda 1 instante en satisfacerse y que pasados 2 instantes de tiempo desde que se empezó a atender la secuencia anterior, llegan las siguientes peticiones a bloques:

112,18,50,37

Se pide:

1. Calcule la secuencia de pistas que recorrería un algoritmo SSTF
2. Calcule la secuencia de pistas que recorrería un algoritmo F-LOOK

1.1. Solución

Lo primero que tenemos que hacer es convertir la secuencia de peticiones de bloques en secuencia de peticiones de pistas. Como sabemos que en cada pista hay 8 bloques, basta con dividir el número de bloque entre 8 para calcular el número de pista en el que está localizado. Por tanto, la secuencia que debemos resolver los distintos algoritmos es:

0,3,7,1,14,2,6,4.

Para el algoritmo SSTF, la secuencia sería la siguiente:

SSTF					F-LOOK			
ins- tante	Cola	En	A	Recorridas	Cola	En	A	Recorridas
0	0,3,7,1	0	0	0	0,3,7,1	0	0	0
1	3,7,1	0	1	1	3,7,1	0	1	1
2	3,7,14,2,6,4	1	2	1	3,7	1	3	2
3	3,7,14,6,4	2	3	1	7	3	7	4
4	7,14,6,4	3	4	1	14,2,6,4	7	14	7
5	7,14,6	4	6	2	2,6,4	14	6	8
6	7,14	6	7	1	2,4	6	4	2
7	14	7	14	7	2	4	2	2
				14				26

2. Mira quien baila

Un disco con 200 pistas (numeradas desde la 0 a la 199) tiene 20 bloques por pista (0-19). El bloque es igual a un sector. Los primeros 20 bloques se encuentran en la pista 0 y así sucesivamente.

Si el cabezal se encuentra en reposo tras atender al bloque 3520 y la dirección de movimiento es hacia las pistas más bajas, ¿Qué secuencia de pistas se recorrería con un algoritmo F-LOOK y un LOOK-3 si llega la siguiente secuencia de peticiones a bloques:

Orden de llegada	Bloque	Instante de llegada
1	205	0
2	1045	0
3	3620	0
4	2855	0
5	313	1
6	2600	1
7	1801	1
8	2965	1
9	1215	7
10	105	7
11	3450	7
12	243	7

y cada petición tarda un instante de tiempo en ser atendida?

2.1. Solución

El bloque 3520 está en la pista 176.

Bloque	Pista	Instante de llegada
205	10	0
1045	52	0
3620	181	0
2855	142	0
313	15	1
2600	130	1
1801	90	1
2965	148	1
1215	60	7
105	5	7
3450	172	7
243	12	7

F-LOOK

Instante	Pendientes	Actual	Siguiente	Recorridas (pistas)
0	10, 52, 181, 142	176	142	34
1	10, 52, 181 , 15, 130, 90, 148	142	52	90
2	10, 181 , 15, 130, 90, 148	52	10	42
3	181 , 15, 130, 90, 148	10	181	171
4	15, 130, 90, 148	181	148	33
5	15, 130, 90	148	130	18
6	15, 90	130	90	40
7	15 , 60, 5, 172, 12	90	15	75
8	60, 5, 172, 12	15	12	3
9	60, 172, 12	12	5	7
10	60, 172	5	60	55
11	172 ,	60	172	112
				680

LOOK-3

Instante	Pendientes	Actual	Siguiente	Recorridas
0	10, 52, 181, 142	176	52	124
1	10, 181, 142, 15, 130, 90, 148	52	10	42
2	181, 142, 15, 130, 90, 148	10	181	171
3	142, 15, 130, 90, 148	181	142	39
4	15, 130, 90, 148	142	130	12
5	15, 130, 90, 148	130	15	115
6	90, 148	15	90	75
7	148, 60, 5, 172, 12	90	148	58
8	60, 5, 172, 12	148	172	24
9	60, 5, 12	172	60	112
10	5, 12	60	5	55
11	12	5	12	7
				834

3. Cuarta dosis

Un disco de 8 Mbytes tiene 16 sectores por pista y 4 caras. El tamaño de cada sector es de 1 Kbyte y los bloques ocupan 2 sectores. La primera pista está numerada como pista 1 y los primeros 32 bloques se encuentran en dicha pista y así sucesivamente.

1. ¿Cuántos bloques tiene este disco?
2. ¿Cuántas pistas hay en cada cara del disco?

El cabezal se encuentra en reposo tras atender al bloque 3520 y la dirección de movimiento es hacia las pistas más altas.

3. ¿Qué secuencia de pistas se recorrería con un algoritmo C-SCAN si **por cada pista recorrida se pierden 0,1 unidades de tiempo** y llega la siguiente secuencia de peticiones a bloques?

Orden de llegada	Bloque	Instante de llegada
1	215	0
2	1055	0
3	3620	0
4	2840	0
5	303	14
6	2600	17
7	1819	23
8	2961	23
9	1201	23
10	101	38
11	3445	38
12	259	42

3.1. Solución

Tamaño disco = N° sectores x Tamaño sector

8 Mbytes = N° sectores x 1024 bytes

N° sectores = 83883608 bytes / 1024 bytes = **8192 sectores** ==> **4096 Bloques**

Tamaño bloque 2 Kbytes.

N° de sectores totales= N° caras x N° pistas por cara x N° de sectores por pista

8192 sectores = 4 x N° pistas por cara x 16

N° pistas por cara= 8192 sectores / 64 = **128 pistas por cara**

B0 a B7 en Pista 1 Cara 1

B8 a B15 en Pista 1 Cara 2

B16 a B23 en Pista 1 Cara 3

B24 a B31 en Pista 1 Cara 4

B32 a B39 en Pista 2 Cara 1

:

B4088 a B4095 en Pista 128 Cara 4

Parte entera de Bloque/32 +1 es la pista en la que se encuentra el bloque

Cabezal en bloque 3520 ==> 3520/32 + 1 = 111 **Cabezal en pista 111**

Secuencia de pistas: (B215) Pista 7, Bloque (1055) Pista 33, (Bloque 3620) Pista 114, (Bloque 2840) Pista 89, (Bloque 303) Pista 10, (Bloque 2600) Pista 82, (Bloque 1819) Pista 57, (Bloque 2961) Pista 93, (Bloque 1201) Pista 38, (Bloque 101) Pista 4, (Bloque 3445) Pista 108, (Bloque 259) Pista 9

7, 33, 114, 89, 10, 82, 57, 93, 38, 4, 108, 9

Si aplicamos el algoritmo C-Scan, obtenemos la siguiente secuencia:

Tiempo	Pendiente	Pista Actual	Pista Siguiente	Recorridas
0	7, 33, 114 , 89	111	114	3
0,3	7, 33, 89	114	128	14
1,7	7, 33, 89	128	1	127
14,4	7 , 33, 89, 10	1	7	6
15	33, 89, 10	7	10	3
15,3	33 , 89	10	33	23
17,6	89, 82	33	82	49
22,5	89	82	89	7
23,2	57, 93 , 38	89	93	4
23,6	57, 38	93	128	35
27,1	57, 38	128	1	127
39,8	57, 38, 4 , 108	1	4	3
40,1	57, 38 , 108	4	38	34

43,5	57 , 108, 9	38	57	19
45,4	108 , 9	57	108	51
50,5	9	108	128	20
52,5	9	128	1	127
65,2	9	1	9	8
66				660

4. Coincidencia exacta

Tenemos un disco de una cara, que tiene 128 pistas (que comienzan en la pista 0) y existen 64 bloque por pista. El cabezal se encuentra en reposo tras atender al bloque 3550.

1. ¿Qué **secuencia de pistas se recorrerían** con un algoritmo **F-SCAN** si **por cada pista recorrida se pierde 0,1 unidades de tiempo** y llega la siguiente secuencia de peticiones a bloques?

Hay que indicar el **número total de pistas recorridas**, el **instante en el que se terminan de atender todas las peticiones** así como el **número medio de pistas recorridas por petición**.

Orden de llegada	Bloque	Instante de llegada
1	3800	0
2	1408	0
3	2150	0
4	3600	2
5	1900	2
6	7296	2
7	4450	24
8	1333	24
9	1550	28
10	5384	28
11	7700	39
12	7653	40

Notas:

- Si el algoritmo lo necesitase, la dirección de lectura en la que se dirigía el cabezal era hacia pistas más bajas, esto es, hacia las pistas de inferior valor
- Si una petición llegase en el mismo instante de evaluación, dicha petición se considerará dentro de dicho instante

4.1. Solución

Teniendo en cuenta los datos del problema, debemos convertir tanto el bloque inicial como los bloques de la tabla a pista (dividiéndolo por 64 que son los bloques que hay en cada pista).

Bloque Inicial: 3550 $\rightarrow$ $3550 / 64 = 55,47 \rightarrow$ Por tanto la **pista 55 (pista inicial)**

Por tanto tras la conversión, las pistas calculadas serían las siguientes:

Orden	Bloque	Pista	Instante
1	3800	59	0
2	1408	22	0
3	2150	33	0
4	3600	56	2
5	1900	29	2
6	7296	114	2
7	4450	69	24
8	1333	20	24
9	1550	24	28
10	5384	84	28
11	7700	120	39
12	7653	119	40

Si aplicamos el algoritmo F-SCAN, obtenemos la siguiente secuencia:

Algoritmo F-SCAN		Pista		
Instante	Cola Pendiente	Actual	Siguiente	Recorridas
0	59 , 22 , <u>33</u>	55	33	22
2,2	59 , <u>22</u> 56 , 29 , 114	33	22	11
3,3	<u>59</u> 56 , 29 , 114	22	0	22
5,5		0	59	59
11,4	56 , 29 , <u>114</u>	59	114	55
16,9	<u>56</u> , 29	114	127	13
18,2		127	56	71
25,3	<u>29</u> 69 , 20	56	29	27
28	69 , 20 , <u>24</u> , 84	29	24	5
28,5	69 , <u>20</u> , 84	24	20	4
28,9	<u>69</u> , 84	20	0	20
30,9		0	69	69
37,8	<u>84</u>	69	84	15
39,3	<u>120</u>	84	120	36
42,9	<u>119</u>	120	127	7
43,6		127	119	8
44,4				444

Secuencia: **55 – 33 – 22 – 59 (pasando por la pista 0) – 114 – 56 (pasando por la pista 127) – 29 – 24 – 20 - 69 (pasando por la pista 0) – 84 – 120 - 119 (pasando por la pista 127)**

Instantes : **44,4**

Pistas recorridas: **444**

Nº Peticiones: 12

Nº medio de pistas recorridas por petición : $444 / 12 = 37$

5. UHU Rap

Tenemos un disco cuyo sector es de 512 bytes, tiene 8 sectores por pista en cada cara y tiene 4 caras. El tamaño del disco es de 4 Mbytes y sus pistas están numeradas a partir de la pista 1. Se sabe que cada bloque ocupa 4 sectores.

El cabezal se encuentra en reposo tras atender al bloque 500.

1. ¿Qué **secuencia de pistas se recorrería** con un algoritmo **C-LOOK** (la dirección de lectura es desde pistas altas hacia pistas bajas) si **por cada pista recorrida se pierden 0,2 unidades de tiempo** y llega la siguiente secuencia de peticiones a bloques? Hay que indicar el **número total de pistas recorridas** y el **instante en el que se terminan de atender todas las peticiones**.

Orden de llegada	Bloque	Instante de llegada
1	504	0
2	1055	0
3	912	0
4	714	0
5	601	20
6	496	28
7	1200	28
8	2024	28
9	1305	50
10	1312	85
11	8	85
12	2047	85

5.1. Solución

Tamaño disco = N° sectores x Tamaño sector

4 Mbytes = N° sectores x 512 bytes

N° sectores = 4.194.304 bytes / 512 bytes = **8192 sectores** ==> **2048 Bloques**

Tamaño bloque 2 Kbytes.

N° de sectores totales= N° caras x N° pistas por cara x N° de sectores por pista

8192 sectores = 4 x N° pistas por cara x 8

N° pistas por cara= 8192 sectores / 32 = **256 pistas por cara**

B0 a B1 en Pista 1 Cara 1

B2 a B3 en Pista 1 Cara 2

B4 a B5 en Pista 1 Cara 3

B6 a B7 en Pista 1 Cara 4

B32 a B39 en Pista 2 Cara 1

:

B2046 a B2047 en Pista 256 Cara 4

Parte entera de Bloque/8 +1 es la pista en la que se encuentra el bloque

Cabezal en bloque 500 ==> 500/8 + 1 = 63 **Cabezal en pista 63**

Secuencia de pistas: (B504) Pista 64, Bloque (1055) Pista 132, (Bloque 912) Pista 115, (Bloque 714) Pista 90, (Bloque 601) Pista 76, (Bloque 496) Pista 63, (Bloque 1200) Pista 151, (Bloque 2024) Pista 254, (Bloque 1305) Pista 164, (Bloque 1312) Pista 165, (Bloque 8) Pista 2, (Bloque 2047) Pista 256

Secuencia de pistas: 64, 132, 115, 90, 76, 63, 151, 254, 164, 165, 2, 256

Si aplicamos el algoritmo C-Look, obtenemos la siguiente secuencia:

Tiempo	Pendiente	Pista Actual	Pista Siguiente	Recorridas
0	64, 132 , 115, 90	63	132	69
13,8	64, 115 , 90	132	115	17
17,2	64, 90	115	90	25
22,2	64, 76	90	76	14
25	64	76	64	12
27,4				
28	63 , 151, 254	64	63	1
28,2	151, 254	63	254	191
66,4	151, 164	254	164	90
84,4	151	164	151	13
87	165, 2 , 256	151	2	149
116,8	165, 256	2	256	254

167,6	165	256	165	91
185,8				
	Total Recorridas			926

Secuencia: 63 – 132 – 115 – 90 – 76 – 64 – 63 – 254 – 164 – 151 – 2 – 256 - 165

6. El meneito

Un disco con 512 pistas tiene los primeros 32 bloques (del bloque 0 al bloque 31) en la pista 0, y así sucesivamente.

1. Si el cabezal se encuentra en reposo tras atender al bloque 8100 y la dirección de movimiento es hacia las pistas más altas:

Dada la secuencia de peticiones a disco que se observa en la tabla siguiente, y teniendo en cuenta que por pista recorrida se pierde un instante de tiempo, aplicar los algoritmos F-LOOK y SCAN-3. Represente la secuencia de peticiones atendidas de cada algoritmo.

Orden de llegada	Bloque	Instante de llegada
1	4000	0
2	1450	0
3	3500	0
4	6701	0
5	15000	120
6	10200	200
7	1050	210
8	12150	210
9	8222	210
10	16100	210

6.1. Solución

1. N° Pistas = 512 Pistas

N° de bloques / pista = 32 bloques

N° de bloques = 16384

Pista = parte entera de bloque/32

Bloque Inicial = $\lfloor 8100/32 \rfloor = 253$

Orden	Bloque	Pista	Instante
1	4000	125	0
2	1450	45	0
3	3500	109	0
4	6701	209	0
5	15000	468	120
6	10200	318	200
7	1050	32	210
8	12150	379	210
9	8222	256	210
10	16100	503	210

Algoritmo F-LOOK		Pista		
Instante	Cola Pendiente	Actual	Siguiente	Recorridas
0	125, 45, 109, 209	253	209	44
44	125 , 45, 109	209	125	84
128	45, 109 , 468	125	109	16
144	45 , 468	109	45	64
208	468, 318	45	318	273
481	468 , 32, 379, 256, 503	318	468	150
631	32, 379, 256, 503	468	503	35
666	32, 379 , 256	503	379	124
790	32, 256	379	256	123
913	32	256	32	224
				1137

Algoritmo SCAN-3		Pista		
Instante	Cola Pendiente	Actual	Siguiente	Recorridas
0	125, 45, 109, 209	253	511	258
258	125 , 45, 109, 209, 468, 318, 32, 379, 256, 503	511	125	386
644	45, 109 , 209, 468, 318, 32, 379, 256, 503	125	109	16
660	45 , 209, 468, 318, 32, 379, 256, 503	109	45	64
724	209, 468, 318, 32, 379, 256, 503	45	0	45
769	209 , 468, 318, 32, 379, 256, 503	0	209	209
978	468, 318 , 32, 379, 256, 503	209	318	109

1087	468 , 32, 379, 256, 503	318	468	150
1237	32, 379, 256, 503	468	511	43
1280	32, 379 , 256, 503	511	379	132
1412	32, 256 , 503	379	256	123
1535	32 , 503	256	32	224
1759	503	32	0	32
1791	503	0	503	503
				2294

7. Que gane el mejor

Tenemos un disco de 128 MBytes donde el tamaño de sector es de 1 KBytes. Si el disco tiene 1 cara y 128 sectores por pista:

1. ¿Cuántas pistas tiene el disco?
2. Si los primeros 64 bloques (bloque 0 a bloque 63) se encuentran en la pista 0, y así sucesivamente. ¿Qué tamaño tiene el bloque? ¿Cuántos bloques tiene el disco?

Si el cabezal se encuentra en reposo tras atender al bloque 32000 y la dirección de movimiento es hacia las pistas más altas:

3. Dada la secuencia de peticiones a disco que se observa en la tabla siguiente, y teniendo en cuenta que por pista recorrida se pierde un instante de tiempo, aplicar los algoritmos C-SCAN y LOOK-3 (*). Represente la secuencia de peticiones atendidas de cada algoritmo y en función al número de pistas totales recorridas, ¿qué algoritmo sería más eficiente? Justifique su respuesta.

(*) Para los algoritmos que lo requieran la lectura de pistas sería en orden ascendente.

Orden de llegada	Bloque	Instante de llegada
1	47200	0
2	1450	0
3	5800	0
4	64012	0
5	32780	220
6	47100	220
7	57900	220
8	1250	510
9	65300	510
10	3160	1600

7.1. Solución

1. ¿Cuántas pistas tiene el disco?

Tam. Disco = Tam. Sector x N° Sectores

N° sectores = Tam. Disco / Tam. Sector = 128 Mbytes / 1 Kbytes = 131072 Kbytes / 1 Kbytes = **131.072 sectores**

N° sectores = N° Caras x N° Pistas x N° sectores

N° Pistas = N° sectores / (N° Caras x N° sectores) = 131.072 / 128 = **1.024 Pistas**

2. ¿Qué tamaño tiene el bloque? ¿Cuántos bloques tiene el disco?

Si caben 64 bloques en una pista y hay 128 sectores por pista => El bloque es el doble del tamaño del sector => **Tamaño bloque = 2 Kbytes**

Si hay 131.072 sectores en el disco => **Hay 65.536 bloques** en el disco

Orden	Bloque	Pista	Instante
1	47200	737	0
2	1450	22	0
3	5800	90	0
4	64012	1000	0
5	32780	512	220
6	47100	735	220
7	57900	904	220
8	1250	19	510
9	65300	1020	510
10	3160	49	1600

Algoritmo C-SCAN		Pista		
Instante	Cola Pendiente	Actual	Siguiente	Recorridas
0	737 , 22, 90, 1000	500	737	237
237	22, 90, 1000, 512, 735, 904	737	904	167
404	22, 90, 1000 , 512, 735	904	1000	96
500	22, 90, 512, 735	1000	1023	23
523	22, 90, 512, 735, 19, 1020	1023	0	1023
1546	22, 90, 512, 735, 19 , 1020	0	19	19
1565	22 , 90, 512, 735, 1020	19	22	3
1568	90 , 512, 735, 1020	22	90	68
1636	512 , 735, 1020, 49	90	512	422
2058	735 , 1020, 49	512	735	223

2281	1020 , 49	735	1020	285
2566	49	1020	1023	3
2569	49	1023	0	1023
3592	49	0	49	49
				3641

Algoritmo LOOK-3		Pista		
Instante	Cola Pendiente	Actual	Siguiente	Recorridas
0	737 , 22, 90 1000	500	737	237
237	22, 90 1000, 512, 735, 904	737	90	647
884	22 1000, 512, 735, 904, 19, 1020	90	22	68
952	1000, 512 , 735 904, 19, 1020	22	512	490
1442	1000, 735 904, 19, 1020	512	735	223
1665	1000 904, 19, 1020, 49	735	1000	265
1930	904, 19, 1020 49	1000	1020	20
1950	904 , 19 49	1020	904	116
2066	19 49	904	19	885
2951	49	19	49	30
				2981

Por tanto, el algoritmo más eficiente en cuanto a menor pistas recorridas para la secuencia de pistas dada, sería el LOOK-3.